纪要

主题: 2026全球聚变产业报告解读 时间: 2026-10-14 17:56:56 参与人: 前沿信息收录 V:FCCNN88

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

2026全球聚变产业报告解读

资本加速向工程化倾斜，AI数据中心成商业化关键驱动力

核心维度概览

融资规模与格局	技术路线演进	商业化验证进程
五年增长650%，累计达142.42亿美元	磁约束仍占主导，托卡马克最成熟	AI数据中心成为第三大驱动力
私人资本占比93.1%，重点转向工程验证	仿星器热度追平，稳态运行优势凸显	已有5家企业签署购电协议（PPA）
头部效应显著，5家企业融资超10亿美元	燃料以氘氚为主，氘氦3处于第二梯队	首座商业电站供电预期在2031-2040年

资本流向与头部效应

资金需求大幅上修 成本压力

- 首座商业电站追加资金中位数升至12亿美元
- 较2025年的6.94亿美元增幅接近73%
- 反映原型堆建设带来的工程实施成本快速增加

行业进入重资产投入深水区，单项目资金门槛显著提高

典型企业融资案例 标杆项目

- CFS累计融资8.63亿美元（托卡马克路线）
- Proxima Fusion融资5.18亿美元（欧洲最大仿星器）
- Helion Energy融资4.65亿美元（场反位形路线）

不同技术路线均有亿级美元融资支持，头部企业格局初定

人才结构转型

工程师占比	运营岗位占比	供应链带动就业
40% (高于科学家)	37% (组织成熟)	10,497个 (2026年)

技术路线对比

技术路径	现状/占比	核心特点	代表企业/备注
磁约束-托卡马克	最成熟，8家企业	需电流驱动，主流选择	CFS等
磁约束-仿星器	热度追平，8家企业	稳态运行，无需电流驱动	Proxima Fusion
惯性约束	占比21%，9家企业	激光驱动为主	-
燃料选择	氘氚为主	技术成熟度高，易实现增益	面临中子辐照挑战

商业化时间表与挑战

科学净增益

- 77%企业预计2030-2035年实现
- 6家认为2030年前可实现
- 定义：等离子体产生能量>注入能量

工程净增益

- 48%企业预计2030-2035年实现
- 仅3家认为2030年前可实现
- 难度显著高于科学净增益

商业电站供电

- 集中在2031-2040年
- 11家预期2031-2035年
- 14家预期2036-2040年

核心瓶颈与风险

材料与供应链 硬科技瓶颈

- 抗中子辐照材料稳定性不足
- 特种部件供应链尚未成熟
- 氚自持能力是关键挑战

材料科学成为下一阶段竞争高地

市场与监管 外部因素

- 下游需求波动风险
- 监管安全风险待明确
- 资金持续投入压力大

需平衡长期研发与短期财务风险

总结与建议

资本风向从技术验证转向工程化落地，AI数据中心驱动商业化闭环初步形成。尽管材料瓶颈和工程复杂度导致时间表延后，但头部效应加剧，供应链成熟度将成为决定胜负的关键。

内容由 钉钉AI听记 生成

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

本次德邦证券电话会议围绕美国聚变行业协会（FIA）发布的《2026全球聚变产业报告》展开深度解读，涵盖了融资规模与产业格局、技术路线演进及商业化验证进程三大核心维度。会议指出，全球核聚变行业融资五年增长650%，资本高度集中于头部企业并加速向工程化与商业化验证倾斜；技术上磁约束仍占主导但仿星器追赶迅速，燃料以氘氚为主；商业化方面，AI数据中心成为关键驱动力，多家企业已签署购电协议，预计2031-2040年间实现首座商业电站供电，但抗中子辐照材料等供应链瓶颈仍是主要挑战。

融资规模与产业格局

- 全球融资高速增长与资本集中
    - 过去五年行业融资规模增长 650%，截至2026年累计全球核聚变融资规模达 142.42亿美元。
    - 2025年7月至2026年7月期间，新增融资 44.76亿美元，占累计总规模的近 1/3，显示资本认可度显著提升。
    - 私人资本（民营资本）是主要贡献力量，累计融资 132.61亿美元，占总规模的 93.1%，以风险投资、产业资本和战略投资为主导。
    - 资本投入重点已从早期技术研发转向工程验证及商业化验证，2025-2026年累计新增融资 70亿美元，远高于2021年前的 19亿美元。
- 头部企业效应与资金需求上修
    - 全球有 5家 商业核聚变企业累计融资突破 10亿美元（包括CFS、TAE等），这5家企业累计融资 81亿美元，占行业总投资规模近 60%，资本明显向头部项目倾斜。
    - 典型企业融资情况：CFS累计融资 8.63亿美元（托卡马克路线）；德国Proxima Fusion融资 5.18亿美元（仿星器路线，欧洲最大）；Helion Energy融资 4.65亿美元（场反位形路线）。
    - 首座商业电站追加资金需求大幅上修，样本企业中位数从2025年的 6.94亿美元 提升至2026年的 12亿美元，增幅接近 73%，反映原型堆和示范堆建设带来的工程实施成本快速增加。
- 区域分布与企业生命周期
    - FIA调研的 56家 活跃民营企业中，北美占 30家（美国28家），亚洲 11家（中国4家），欧洲紧随其后。
    - 产业发展分为三个阶段：1985-2015年为萌芽期（公共科研主导）；2017-2022年为快速发展期（高温超导突破带动，企业增至43家）；2023-2026年初创企业数量增速放缓，进入竞争与技术侧重阶段。
    - 中国核聚变发展迅速，主要集中在上海、西安、成都等地，新环聚能等企业近期获得大额融资。

人才发展与产业链带动

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

- 人员规模快速扩张
    - 行业雇佣人数从2021年的 1096人 增长至2024年的 4107人，预计2026年达到 5606人，五年内扩张约 5倍。
    - 2026年供应链直接带动就业岗位约 10,497个，较2023年的约3000个增长约 225%。
- 人员结构转型
    - 工程师占比达 40%，高于科学家的 23%，表明行业正从纯理论研究向装置建造与工程攻坚过渡。
    - 运营类岗位占比约 37%，显示行业组织逐渐成熟，未来在项目运营方面具备发展空间。

技术路线与燃料选择

- 主流技术路线对比
    - 磁约束聚变占据主导地位，其中托卡马克技术最成熟，但仿星器热度逐渐追平，两者相关企业数量均为 8家。
    - 仿星器优势在于稳态运行且无需电流驱动；惯性约束（主要是激光驱动）占比 21%，涉及 9家 企业；磁惯性约束作为折中方案占比 16%。
    - 未来一段时间内，磁约束仍将是主导技术路径，但其他路径也在蓬勃发展。
- 燃料选择与匹配
    - 氘氘聚变 是目前最主要的技术路径，因技术成熟度高，可优先实现能量增益，主要被托卡马克和仿星器采用。
    - 氘氦3 和 氢硼 聚变处于第二梯队，理论上更理想但技术要求极高（如点火温度和约束要求），分别主要应用于FRC装置和磁静电约束方案。
    - 氘氘路线面临氚含量少及中子辐照导致材料损伤的挑战；氘氦3路线虽优势明显但实现难度大。

商业化验证与应用前景

- 核心应用场景与驱动力
    - 发电 是首要目标市场，45家 受访企业将其作为首选，仅1家作为次要市场；工业供热和离网能源也是关注方向。
    - AI数据中心 成为重要催化剂，因其对24小时不间断清洁能源的高需求，被视为继环境压力、能源安全后的第三大驱动力。
    - 短期变现路径包括医疗同位素、船舶/航天推进等副业，以及高温超导磁体等核心部件的综合应用。
- 购电协议（PPA）与选址

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

- 报告首次增设选址与PPA内容，目前已有 5家 企业签署购电协议。
- 典型案例：微软于2023年与Helion Energy合作；谷歌于2025年6月与CFS合作；Focus Energy、Helico Fusion等也签署了远期受电协议，体现科技巨头对行业的认可。

- 净增益与商业化时间表

  - 科学净增益（等离子体产生能量>注入能量）：77% 的企业预计2030-2035年实现，6家企业认为2030年前可实现。
  - 工程净增益（输出能量>维持电站运行总电能）：48% 的企业预计2030-2035年实现，仅 3家 认为2030年前可实现，难度显著高于科学净增益。
  - 首座商业电站供电预期集中在 2031-2040年：11家企业预期2031-2035年，14家企业预期2036-2040年；相比去年，预期略有延后，主要受制于成本与效率门槛。

- 主要挑战与风险

  - 核心瓶颈包括：抗中子辐照材料 的稳定性、发电效率、氚自持能力以及特种部件供应链的成熟度。
  - 行业面临资金持续投入压力、技术路线不确定性、监管安全风险及下游需求波动等挑战。

AI洞察

- 资本风向转变信号明确：融资结构从“技术可行性验证”向“工程化与商业化落地”转移，且单项目中位数资金需求大幅跃升，暗示行业已进入重资产投入的深水区，头部效应加剧。
- 商业化闭环初步形成：尽管发电尚未实现，但通过签署PPA（如微软、谷歌入局）和拓展医疗同位素等副业，企业已开始构建早期现金流模型，降低了纯研发阶段的财务风险。
- 工程化难度被重新评估：工程净增益的实现预期晚于科学净增益，且商业化时间表较往年略有推迟，反映出市场对“实验室成功”到“电站盈利”之间的系统工程复杂度有了更清醒的认知，材料科学与供应链成为下一阶段的竞争高地。

章节

- 00:00:02 会议开场与报告背景介绍

  - 主持人进行会议免责声明播报，分析师翟坤介绍本次分享主题为解读美国聚变行业协会（FIA）发布的《全球聚变产业2026》报告，概述报告核心关注点包括融资、技术路线及商业化验证。

- 00:03:19 全球核聚变行业融资规模与资本格局

  - 详细分析过去五年行业融资增长605%的情况，指出2026年新增融资占累计近三分之一

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

，私人资本占比超93%。重点介绍CFS、Proxima Fusion等头部企业的融资情况及资本向工程验证和商业落地转移的趋势。

- 00:09:48 人才扩张、产业链带动与企业发展阶段
    - 阐述行业人员规模五年扩张五倍，工程师占比高于科学家，显示行业从理论研究向工程攻坚过渡。分析企业数量从萌芽期到快速发展期的演变，以及当前竞争加剧和供应链就业岗位大幅增长的现状。
- 00:16:11 主流技术路线对比与燃料选择分析
    - 对比磁约束（托卡马克、仿星器）与惯性约束（激光聚变）等技术路线的占比与特点，指出托卡马克目前最成熟但仿星器追赶迅速。分析氘氚聚变作为主流燃料的原因，以及氦3、氢硼等替代燃料的优势与技术瓶颈。
- 00:20:36 商业化应用场景与AI数据中心驱动
    - 探讨核聚变在发电、工业供热、医疗同位素等领域的应用潜力，特别强调AI数据中心对清洁电力的巨大需求成为推动商业化的重要催化剂。介绍微软、谷歌等科技巨头签署购电协议（PPA）的行业新动态。
- 00:24:48 净增益预期、时间表与行业挑战
    - 区分科学净增益与工程净增益的概念，汇总企业对实现盈利的时间预期（主要集中在2031-2040年）。总结行业面临的核心挑战，包括资金需求、抗中子辐照材料稳定性、发电效率及供应链成熟度等问题。

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88